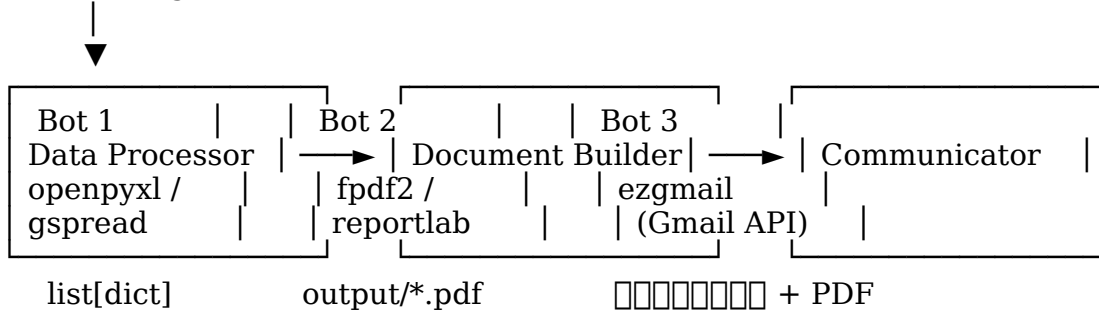


Table of Contents

Automated Assignment Grader & Notifier

Excel / Google Sheet
→ PDF → PDF

Excel / Google Sheets



Contents

1. Introduction
2. Installation
3. Usage
4. Configuration
5. Development
6. License
7. Contact

1. Introduction

- This tool is designed to automate the process of grading assignments and sending notifications via email.
- It supports Excel (.xlsx) files and Google Sheets.
- The tool generates PDF reports for each assignment, including the student's score and the maximum/minimum/average/median score.
- The PDF reports are then sent to the student's email address via Gmail API.
- The tool is written in Python and can be run as a command-line application (dry-run).

2. Installation

Python 3.10+

□□□□□ Gmail

credentials.json

□□□□□□□.ttf

□□□□ Excel □□□□□

3. □□□□□□□□□□□□

3.1 Python

Command Prompt (cmd)

```
cd C:\Users\xfiel\OneDrive\Desktop\csc490\auto_grader
py -m pip install -r requirements.txt
```

python → py (6.1)

3.2 Gmail API (Bot 3)

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ 10-15 □□□□:

(1) □□□□□□□□□□ Google Cloud

- console.cloud.google.com
- **Select a project** → **NEW PROJECT** → **PROJECT NAME** (e.g., csc490-grader) → **CREATE**

(2) 〇〇〇〇〇〇 Gmail API

- **□□□□□□□□: APIs & Services → Library**
- **□□□ Gmail API → □□ ENABLE**

(3) OAuth consent screen

- **APIs & Services** → **OAuth consent screen**
- ☐ ☒ **External** → CREATE
- ☐ App name, User support email, Developer contact
- **Scopes:** ☐
- **Test users** → + **ADD USERS** → Gmail (
xfieldxgod@gmail.com) → SAVE
 - ☐! ☐ "Access blocked" ☐ login

(4) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ OAuth credentials

- **APIs & Services → Credentials**
- **+ CREATE CREDENTIALS → OAuth client ID**
- Application type: **Desktop app** → □□□□□□□□ → CREATE

- 将credentials.json 放入项目根目录 → 运行 main.py

(5) Authorize 授权

```
py -c "import ezgmail; ezgmail.init()"
```

运行后 → 授权 Gmail → 点击 **Continue** (Google hasn't verified this app) → **Allow**

授权成功后，会在项目根目录下生成 token.json 文件

3.3 (Google Sheets 和 Excel)

- 在 config.py 中设置 SOURCE = "gsheet"
- 创建 Service Account 并授权 Gmail → 获取 key 并放入 JSON
- 分享 Google Sheet 给 email 或 Service Account (Viewer 权限)
- 设置 GSHEET_SPREADSHEET_ID 和 GSHEET_WORKSHEET_NAME 在 config

3.4 使用 Excel 数据

将 data/sample_scores.xlsx 放入项目根目录:

运行命令:

运行结果:

运行命令: / 运行结果: 运行结果: config.py

4. 使用命令行

4.1 运行 (dry-run)

```
py main.py --dry-run
```

运行后 PDF 文件会放在 output/ 目录下，运行结果会放在 output/ 目录下 / PDF 文件

4.2 发送邮件

```
py main.py --send
```

运行结果: 运行结果: 运行结果: dry-run 运行结果:

4.3 发送邮件 (Excel)

运行 Excel 运行结果: 运行结果:

```
py main.py --send --limit 1
```

4.4 发送邮件 N 次

```
py main.py --send --limit 5
```

4.5 รัน bot (debug)

```
py bot1_data_processor.py
py bot2_document_builder.py
py bot3_communicator.py
```

5. การตั้งค่าการรัน bot

การตั้งค่าการรัน bot ใน **config.py** มีดังนี้:

การตั้งค่า

SOURCE

EXCEL_FILE

COL_STUDENT_ID / COL_NAME / COL_EMAIL

ASSIGNMENTS

GRADE_TABLE

COURSE_CODE / COURSE_NAME / SEMESTER / INSTRUCTOR

EMAIL_SUBJECT / EMAIL_BODY

DRY_RUN

THAI_FONT_FILE / THAI_FONT_BOLD_FILE

{placeholders} คือ: {name}, {student_id}, {email}, {total},
{full_total}, {percent}, {grade}, {course_code}, {course_name}, {semester},
{instructor}

6. ปัญหาการรัน bot

6.1 "Python was not found"

Windows ไม่พบ App Execution Alias หรือ redirect ไปยัง python ใน Microsoft Store

วิธีแก้: ติดตั้ง py หรือ python launcher (Python launcher ใน Windows)

การตั้งค่า alias: **Settings** → **Apps** → **Advanced app settings** → **App execution aliases** →
เพิ่ม python.exe หรือ python3.exe

6.2 "pip: could not find requirements.txt"

การตั้งค่าการรัน bot ใน config.py มีดังนี้: cd ไปยังไดเรกทอรีที่ต้องการรัน bot:

cd C:\Users\xfiel\OneDrive\Desktop\csc490\auto_grader

6.3 "Access blocked: Authorization Error" หรือ OAuth

การตั้งค่าการรัน bot ใน config.py มีดังนี้: login ด้วย Test user

👉: 3.2 (3) → Test users → + ADD USERS → 📄📄📄📄📄📄📄📄

6.4 UnicodeEncodeError 📄📄📄📄 PDF 📄📄📄📄📄📄

📄📄📄📄📄📄📄📄 fallback 📄📄 Helvetica 📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄

👉: 📄📄📄📄📄📄📄📄 fonts/ 📄 THSarabun.ttf 📄 THSarabun-Bold.ttf 📄📄
path 📄 config.py 📄📄📄📄

6.5 PDF 📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄

📄📄📄📄 view PDF 📄📄📄📄 (📄📄 Edge preview) fallback font 📄📄

👉: 📄📄📄📄 Adobe Acrobat Reader 📄📄 Chrome 📄📄

6.6 token.json 📄📄📄📄📄 login 📄📄

📄📄 Testing mode 📄📄 OAuth token 📄 expire 📄 7 📄📄

📄📄📄📄📄📄: 📄 token.json 📄📄📄📄 py -c "import ezgmail; ezgmail.init()" 📄📄

6.7 Gmail 📄📄📄📄 / 📄📄 rate limit

Gmail free 📄 quota ~500 📄📄/📄📄 📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄 time.sleep(2)
📄📄📄📄📄📄 bot3_communicator.py

6.8 📄📄📄📄📄 Spam

📄📄📄📄📄📄 short URL 📄📄 📄 body, 📄📄📄📄📄📄 📄 📄📄📄📄📄📄📄📄, 📄📄📄
📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄 inbox

6.9 fontTools warning "feat/morx NOT subset"

📄📄📄📄 error - THSarabun 📄📄📄📄 Apple-style 📄📄 fontTools 📄📄📄📄📄📄📄
PDF 📄📄 (📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄 main.py)

6.10 Excel 📄📄📄📄📄📄📄 "File is not a zip file"

OneDrive sync 📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄

👉: 📄 py data\make_sample.py 📄📄📄📄📄📄📄📄 OneDrive 📄📄📄📄📄
📄📄📄

6.11 📄📄/subject 📄📄📄📄📄📄📄📄📄 (📄📄📄 / 📄📄📄📄📄📄📄)

cmd.exe 📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄 log file 📄📄 PDF 📄📄📄📄📄📄
📄📄📄📄📄📄📄 **Windows Terminal** 📄📄 **PowerShell**

7. โครงสร้างของโปรเจกต์

```
auto_grader/
├── main.py                # ควบคุมการรัน Bot 1 → 2 → 3
├── config.py              # กำหนดค่าต่างๆ ของโปรเจกต์
├── bot1_data_processor.py  # รับข้อมูล Excel / Google Sheet
├── bot2_document_builder.py # สร้าง PDF
├── bot3_communicator.py   # ส่งข้อมูล
├── requirements.txt
├── README.md              # คำอธิบายโปรเจกต์
├── .gitignore
├── credentials.json       # (สำหรับ OAuth) เก็บ commit
├── token.json             # (สำหรับ OAuth) เก็บ commit

├── data/
│   ├── make_sample.py     # สร้าง Excel ตัวอย่าง 6 ข้อ
│   └── sample_scores.xlsx # ข้อมูลตัวอย่าง
├── fonts/
│   ├── THSarabun.ttf      # ฟอนต์ THSarabun (สำหรับ DIP/SIPA)
│   ├── THSarabun-Bold.ttf
│   ├── THSarabun-Italic.ttf
│   ├── THSarabun-BoldItalic.ttf
│   └── DIP_SIPA_Font_License.txt
├── output/                # PDF + log
│   ├── 6400001_scores.pdf
│   ├── 6400002_scores.pdf
│   └── run_20260420_094337.log
```

การติดตั้ง

- dry-run เพื่อทดสอบการทำงาน --send (ไม่ต้องส่งข้อมูลจริง)
- กำหนด email ของผู้ใช้ในระบบ
- กำหนด credentials.json และ token.json เพื่อ commit ไปยัง Git (ไม่ต้อง .gitignore)
- กำหนดจำนวนข้อ 50+ ข้อ และ batch เพื่อรัน --limit และ delay
- กำหนด log output/run_*.log เพื่อเก็บข้อมูลการทำงาน

License

THSarabun: อนุญาตให้ใช้

THSarabun: อนุญาตให้ใช้ [DIP&SIPA Font License](#)